Instrucciones para la redacción y elaboración del TFE

Máster Universitario en Inteligencia de Negocio

Índice

1. Indicaciones generales 3

1.1. Línea de discurso 3

1.2. Estructura general y extensión del TFE 4

1.3. Formatos y plantilla de trabajo 5

1.4. Estética y estilo de redacción 7

1.5. Normativa de citas 8

2. Estructura del documento 9

2.1. Organización de trabajo en grupo y mecanismos de coordinación 9

2.2. Resumen 11

2.3. Introducción 12

2.4. Alcance y planificación 13

2.5. Análisis y definición 14

2.6. Construcción, prueba, implementación y despliegue 15

2.7. Cronograma del proyecto 16

2.8. Conclusiones 16

2.9. Limitaciones y prospectiva 17

2.10. Referencias bibliográficas 17

2.11. Anexos 18

2.12. Índice de acrónimos 18

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. Indicaciones generales

Este documento ofrece indicaciones para la elaboración de tu TFE. Como cualquier documento académico sigue una estructura bastante formal y una línea de discurso que debe facilitar su lectura y reflejar el trabajo que has venido realizando durante estos meses, correspondiente con una carga de **12 ECTS**. Para su preparación dispones de una **plantilla** en el aula virtual que deberás descargar y utilizar desde el primer momento. Es la base para las entregas de todos los borradores, respetando su estructura general y los estilos predefinidos que también se explican en este documento.

Un TFE es una obra literaria de carácter académico. Recoge algún tipo de contribución en un ámbito del saber que demuestra los conocimientos adquiridos en la materia. Es importante por los siguientes motivos:

- Su **estructura** demuestra tu capacidad para presentar el contenido de manera organizada, ajustándote a las directrices de la titulación y facilitando su lectura.
- Su **contenido** recoge los resultados de tu trabajo, y refleja la adquisición de competencias en el resto de asignaturas de la titulación.
- Es el documento que recibirá el **tribunal** que finalmente calificará tu TFE empleando la **rúbrica de evaluación**, valorando la calidad tanto de la estructura como del contenido.

1.1. Línea de discurso

La línea de discurso parte en general de una necesidad o un problema claramente identificado. A partir de ese problema se revisa la literatura y otras evidencias disponibles con un doble objetivo:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. **Analizar el problema o necesidad** profundizando en su comprensión. Se trata de demostrar su relevancia y un cierto nivel de conocimiento sobre el mismo.
2. **Conocer diferentes alternativas para solucionar esa necesidad**, demostrando que entiendes de qué manera han abordado otras personas este problema u otros similares.

Sobre este análisis de la literatura, informes, datos estadísticos o estudios de mercado, dependiendo de la temática del TFE, podrás fundamentar sólidamente la contribución de tu trabajo. Esta contribución se apoya generalmente en una serie de objetivos o hipótesis de investigación. Finalmente, el trabajo debería presentar algún tipo de evaluación o justificación de viabilidad o validez de la solución propuesta.

1.2. Estructura general y extensión del TFE

El TFE sigue una estructura general fija, definida para reflejar lo explicado en el apartado anterior y homogeneizar los diferentes trabajos facilitando su lectura e interpretación. Los principales apartados son los siguientes:

- **Portada**. Respeta el formato y estructura definidos en la plantilla.
- **Resumen breve / *abstract***: al principio del trabajo debes incluir un breve resumen de 150 a 300 palabras. Indicarás además de 3 a 5 descriptores (palabras clave o *keywords*) que permitan catalogar el trabajo adecuadamente.
- **Índices numerados**: Separando "Índice de contenidos", "Índice de figuras" e "Índice de tablas", según proceda. Cada índice debe comenzar en una nueva página del documento.
- **Desarrollo en capítulos**: el contenido del TFE se estructura en capítulos numerados que comienzan en una nueva página.
- **Referencias bibliográficas**: el trabajo debe incluir una sección de bibliografía, en la que aparezcan en formato APA los detalles de todos los documentos a los que se haga referencia en el TFE.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- **Anexos**: estos son apartados opcionales que contienen cuestionarios, encuestas, resultados de pilotos, documentos adicionales, capturas de pantalla, y otros elementos que complementan o amplían la información del trabajo. Los anexos se diferencian empleando una letra (Anexo A, Anexo B…).

En el punto 2 se describen con mayor detalle cada uno de los apartados del TFE.

Si realizas el TFE de manera individual, la extensión mínima es de 50 páginas y la máxima de 70 páginas, sin contar portada, índices ni anexos. Si realizar el TFE de manera grupal, entonces la extensión mínima es de 70 páginas y la máxima de 150 páginas, sin contar portada, índices ni anexos.

1.3. Formatos y plantilla de trabajo

Para la elaboración del TFE **debes utilizar la plantilla** disponible en el aula virtual. No modifiques los estilos definidos en esta plantilla: márgenes, interlineado, tipos de letra, etc. Para cualquier duda que pueda surgirte, puedes consultar esos **formatos** a continuación.

El trabajo deberá estar escrito en tamaño de página A4 con los siguientes márgenes:

- Izquierdo: 3,0 cm.
- Derecho: 2,0 cm.
- Superior e inferior: 2,5 cm.

Formato de párrafo en texto principal (estilo de la plantilla “Normal”):

- Calibri 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Títulos:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Primer nivel (estilo de la plantilla “Título 1”): Calibri Light 18, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.
- Segundo nivel (estilo de la plantilla “Título 2”): Calibri Light 14, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.
- Tercer nivel (estilo de la plantilla “Título 3”: Calibri Light 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Notas al pie:

- Calibri 10, justificado, interlineado sencillo, espacio entre párrafos 0 puntos anterior y 0 puntos posterior, sin sangría.

Tablas y figuras:

- Título en la parte superior de la tabla o figura.
- Numeración tabla o figura (Tabla 1/ Figura1): Calibri 12, negrita, justificado.
- Nombre tabla o figura: Calibri 12, cursiva, justificado.
- Cuerpo: la tipografía de las tablas o figuras se pueden reducir hasta los 9 puntos si estas contienen mucha información. Si la tabla o figura es muy grande, también se puede colocar en apaisado dentro de la hoja.
- Fuente de la tabla o figura en la parte inferior. Calibri 9,5, centrado.

Encabezado y pie de página:

- Todas las páginas llevarán un encabezado con el nombre completo del estudiante y el título del TFE.
- Todas las páginas llevarán también un pie de página con el número de página.

Los borradores intermedios deberán entregarse en formato Word. El documento final deberá **depositarse en formato PDF**.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.4. Estética y estilo de redacción

Es fundamental que el TFE presente un **aspecto elegante y correcto**. Se trata de un trabajo académico y debe reflejar la madurez y el nivel formativo de una persona que ha finalizado un estudio de grado o postgrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en todas y cada una de las entregas que realices y, en especial, en el depósito final del documento:

- Verifica la **originalidad** del documento, asegurándote de que citas todas las fuentes consultadas y no existen textos de autoría ajena sin referenciar correctamente.
- Cuida la **presentación del trabajo**. Comprueba que formatos como tipo y tamaño de letra, número de páginas, encabezados, justificación de párrafos, interlineado, etc., son correctos.
- Revisa la **ortografía y la redacción**. Utiliza el corrector de Word para asegurarte de que no has dejado ninguna errata. Una lectura detenida del documento también te ayudará a detectar erratas, omisiones o redundancias. Si es posible, pide a alguien cercano que lo lea y te dé su opinión sobre la redacción. Presta especial atención a los siguientes aspectos:
    - Que los párrafos sigan un orden o hilo argumental lógico.
    - Que la información se presente de una manera que facilite su comprensión, definiendo los conceptos necesarios e incluyendo las citas bibliográficas pertinentes.
    - Elimina párrafos demasiado cortos. Cada párrafo debería tener al menos tres oraciones.
    - Elimina frases superfluas y repeticiones de ideas.
    - Escribe siempre al menos un párrafo de introducción en cada capítulo o apartado, explicando de qué vas a tratar en esa sección. Evita que aparezcan dos encabezados de nivel consecutivos sin ningún texto entre medias.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Repasa las **citas bibliográficas**. Comprueba que todas ellas son correctas y siguen la normativa que exige la titulación.
- Asegúrate de que las **figuras y las tablas se ven clara y correctamente**, e incluyen número y título, así como su procedencia o fuente.
- Comprueba que los **índices** se generan correctamente.

1.5. Normativa de citas

En esta titulación se cita de acuerdo con la **normativa APA**.

Recuerda que tienes una guía con explicaciones y ejemplos en el apartado Citas y bibliografía del aula virtual: https://bibliografiaycitas.unir.net/

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2. Estructura del documento

En esta sección se describe con mayor profundidad la estructura y los contenidos esperados en cada apartado de tu TFE. Léela con detenimiento porque en cada borrador deberás entregar completados diferentes apartados que se explican a continuación, y que se elaboran de una manera no necesariamente lineal.

2.1. Organización de trabajo en grupo y mecanismos de coordinación

(Este aparado solo deberá ser incluido si se trata de un TFE de modalidad grupal).

En el caso de que estés realizando tu TFE de manera grupal con otros compañeros, es necesario que incorporéis este subapartado en el que describáis cómo os habéis dividido y estructurado el trabajo entre cada uno de los miembros del grupo, así como vuestras correspondientes funciones. Asimismo, también es de interés que resaltéis cuáles han sido los mecanismos de coordinación empleados para organizar vuestro trabajo: canales de comunicación, frecuencia de reuniones, entre otros.

Sirva de ejemplo el siguiente reparto:

A continuación, describimos diferentes áreas del trabajo donde hemos asignado un responsable para cada una de ellas para así alcanzar los objetivos propuestos.

Epígrafe	Alumno responsable	Objetivos perseguidos

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Introducción	Todos	Descripción del proyecto para el desarrollo del TFE y planteamiento de los objetivos generales. Elaboración del primer borrador de la introducción.
Datos y metodología	Todos	Detalle de los datos utilizados, así como la metodología empleada para generar información útil.
Resultados	Esta parte del trabajo se realizará de manera individual, de manera que cada estudiante será responsable de su trabajo.	Mostrar los resultados alcanzados de acuerdo con los datos y la metodología empleado. Se trata de que cada alumno trabaje con un segmento de datos distintos, para aportar robustez al análisis.
Conclusiones	Todos	Exponer conclusiones y valoración del proyecto haciendo referencia a las limitaciones.
Referencias	Todos	Detallar las fuentes de donde hemos obtenido información y basado nuestro trabajo (formato APA).
Resumen	Todos	Resumir el trabajo terminado haciendo referencia al objetivo, metodología empleada, resultados y conclusiones.
Mecanismos de coordinación empleados entre los miembros del grupo:		

A continuación, se detallan los mecanismos de coordinación empleados a lo largo del trabajo:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Reuniones virtuales, con frecuencia mínima de una a la semana, para un correcto seguimiento y alineamiento.
- Reuniones virtuales y físicas con la empresa XXX (en caso de realizar sesiones con empresas o cualquier otra entidad).

Herramientas para esta coordinación utilizadas:

- Recursos de Office 365.
- Grupo de WhatsApp.
- Correo electrónico.
- Mensajes y reuniones virtuales en la plataforma Canvas.

2.2. Resumen

El resumen **se redacta en último lugar** ya que recoge las contribuciones más importantes del trabajo. Es necesario tener muy clara y completa del documento para poder resumirlo correctamente.

Tendrá **una extensión de 150 a 300 palabras** y deberá ofrecer una visión global de lo que el lector encontrará en el trabajo, destacando sus aspectos fundamentales. Deberás indicar claramente cuál es el objetivo principal del trabajo, la metodología seguida para alcanzarlo, los resultados obtenidos y la principal conclusión alcanzada.

A continuación, indicarás de 3 a 5 **palabras clave o *keywords*** como descriptores del trabajo que lo enmarcan en unas temáticas determinadas. Serán los utilizados para localizar tu trabajo si llega a ser publicado.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.3. Introducción

La introducción **presenta el trabajo al lector**: por qué se ha elegido ese tema, qué interés personal se tiene en este trabajo (utilizando una fórmula académica e impersonal), cuáles son los problemas que se han encontrado y que se plantean, qué resultados se quieren conseguir con el trabajo y cómo se va a enfocar. En esta introducción se englobarán, también, los siguientes subepígrafes: justificación, planteamiento del problema y objetivos del trabajo.

Justificación del tema elegido

En este apartado se deberá presentar el problema de estudio (pregunta de investigación / hipótesis de partida) al que se quiere dar solución y **justificar su importancia para la comunidad educativa y científica**.

La lectura de este apartado debe dar una idea clara de las razones, motivos e intereses que han llevado a la elección de este tema. Recuerda que para poder justificar este trabajo debe haber referencias a la investigación previa sobre el tema objeto de estudio, independientemente de que luego se profundice en otros apartados.

Problema y finalidad del trabajo

Se debe plantear, de forma breve, el **problema / necesidad detectada** de la que se parte para proponer la intervención y la finalidad del TFE. Los objetivos se van a plantear posteriormente, pero en este apartado debe quedar claro qué te planteas con la intervención.

Es necesario que los temas escogidos tengan una vinculación directa con la neuropsicología aplicada a las aulas y, por tanto, las variables trabajadas deben estar en consonancia con la titulación (al menos dos variables).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Objetivos del TFE

Además, en esta primera parte, deberás aportar los objetivos que dan respuesta a esa pregunta de investigación planteada. Recuerda que el objetivo general responderá de forma global a la pregunta de información, y mediante la exposición de los objetivos específicos se irán describiendo las distintas partes que compondrán tu trabajo.

- Objetivo **general**: "Diseñar una propuesta de intervención para…"
- Objetivos **específicos**: aquellos objetivos que nos permiten alcanzar el general como, por ejemplo, "realizar una revisión bibliográfica sobre…"

La **extensión** de este primer apartado de **Introducción** será de entre 3 y 5 páginas, aproximadamente.

2.4. Alcance y planificación

Este apartado se refiere al detalle de la situación actual, la información que se quiere generar y los *gaps* detectados para conseguir el futuro deseado.

Concretamente, se aconseja que el alumno divida el texto en tres partes:

- **Fase de descubrimiento.** Se trata de evaluar el entorno actual, exponiendo deficiencias y soluciones alternativas. Además, debe detallarse cuál es la información que se desea generar y, además, con qué habilidades analíticas cuentan actualmente los miembros de la organización.

- **Fase de análisis.** Esta fase, consistente en la identificación de *gaps*, consiste en analizar la capacidad de los informes actuales y detallar qué proveedores de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

tecnología pueden ayudar a desarrollar la solución propuesta. Otra cuestión importante en este apartado es el detalle de las diferencias entre los informes actuales y la información deseada, así como la cronología, costes y recursos humanos implicados en el proyecto.

- **Fase de recomendaciones.** Esta parte es en la que se debe detallar cómo se promocionará el proyecto dentro de la organización, así como mostrar distintas demostraciones de la mejora propuesta.

Recuerda que debes referenciar adecuadamente los autores que citas en el texto y que en el **aula virtual tienes información sobre cómo referenciar según normativa APA**. Es necesario que los trabajos de referencia tengan carácter científico y, por tanto, que su consulta se realice a través de libros, artículos o documentos de prestigio. Puedes utilizar Google Scholar para ello.

El marco teórico suele tener una **extensión de entre 10 y 15 páginas**, aproximadamente. Para facilitar su lectura, haz apartados y también **subapartados** dentro de él.

2.5. Análisis y definición

En este apartado es importante comenzar hablando de aquellas **necesidades** que se han detectado: cuáles son, su descripción y su relación con las soluciones estudiadas en el máster.

Concretamente, se aconseja que el alumno divida el texto en tres partes:

- **Análisis de los datos a utilizar.** Se trata de describir los datos en cuanto a estadísticos descriptivos, descripción geográfica o cualquier otra descripción que se considere relevante.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- **Análisis histórico y/o limpieza de datos.** En esta parte se deberá dejar clara cuál es la evolución histórica de los datos utilizados (en caso de que tengan dimensión temporal) y, además, si se ha necesitado o no limpiar los datos utilizados.
- **Modelado propuesto.** Se trata de detallar qué modelado se propone, motivando su uso de una manera adecuada.

2.6. Construcción, prueba, implementación y despliegue

Éste es un apartado que consiste en exponer cómo se ha probado el modelo, así como el detalle de qué aplicación o aplicaciones tiene éste para la realidad de negocio.

Concretamente, se aconseja que el alumno divida el texto en dos partes:

- **Medidas de bondad del modelado.** Consiste en entrenar el modelo y detallar cómo de bueno es, utilizando la medida de bondad del ajuste que proceda en cada caso (coeficiente de determinación, matriz de confusión, etc.).
- **Ejemplo de aplicación.** Se trata de detallar un ejemplo de aplicación de la solución propuesta.

Debe existir coherencia entre el planteamiento del tema, la formulación de objetivos, el desarrollo del marco teórico, la propuesta de intervención y las conclusiones, asegurando así una continuidad en el trabajo en todas sus dimensiones. Ha de tenerse en cuenta que los objetivos pueden variar en función del tipo de propuesta realizada.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.7. Cronograma del proyecto

Este es un apartado que consiste en detallar qué debe hacer cada grupo implicado en cada una de las fases del proyecto de Inteligencia de Negocio. Se propone que se divida el cronograma en:

- **Swimlane de Inteligencia de Negocio.**
- **Swimlane de datos y bases de datos.**
- **Swimlane de integración de datos.**
- **Swimlane de la infraestructura.**
- **Swimlane de la gestión del proyecto.**

2.8. Conclusiones

Como cierre del trabajo final de máster, el autor deberá recoger las **conclusiones a las que ha llegado en sus resultados obtenidos y el análisis crítico de estos** en la discusión. En el caso de no tener resultados, las conclusiones se desprenderán de la revisión teórica y /o de las hipótesis de partida. Las conclusiones ofrecidas deberán ser consecuencia del trabajo realizado y, por lo tanto, deberán marcar el grado de consecución de los objetivos propuestos (cada objetivo del trabajo se enlazará con una conclusión). Deben **dar respuesta a las siguientes cuestiones**:

- Aunque en la realidad no se llega a aplicar la intervención en el aula, es importante reflexionar sobre qué objetivos de los propuestos se pueden alcanzar con la intervención.
- Por qué es interesante el trabajo y qué aporta.
- Resaltar los datos relevantes.
- Mostrar la propia visión de la temática.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Es importante tener presente que este apartado cierra el tema, no es un resumen del trabajo y no debe incluir datos nuevos.

2.9. Limitaciones y prospectiva

Una vez concluido el trabajo, deberás hacer una **valoración crítica sobre el mismo y exponer las limitaciones que has encontrado** y que han marcado la realización de tu trabajo. Aquí se deberán hacer las consideraciones pertinentes sobre qué problemas o carencias se ha encontrado el autor para el desarrollo del trabajo (necesidad de valorar otras variables, ampliar la muestra, utilizar otros instrumentos, etc.); estas serán las limitaciones del trabajo.

A continuación, se plantea la prospectiva, es decir, las futuras líneas de trabajo en el aula y de investigación que se abren a partir de este TFE.

2.10. Referencias bibliográficas

Una vez que el trabajo está terminado, hay que revisar el apartado "Referencias bibliográficas". Si has usado un sistema automático (un gestor bibliográfico tipo Endnote, Refworks o Mendeley), inserta la **bibliografía en la opción adecuada (APA)**.

Si lo has ido haciendo manualmente, repasa que todo es correcto: aparecen todas las referencias citadas en el texto, los autores están ordenados alfabéticamente por apellidos, las cursivas son correctas, los artículos tienen números de páginas, no faltan años ni ciudades de edición, se cumple en todas las referencias la normativa APA, etc.

Si se quiere añadir material de consulta no citado se añadirá un punto de **bibliografía**.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.11. Anexos

En los anexos se recoge todo aquello que puede ser interesante para el trabajo pero que no es estrictamente esencial, y que distraería la lectura si se colocara en el cuerpo: el cuestionario utilizado, el desarrollo de las actividades de la propuesta, la legislación sobre el tema, etc. Pueden incluirse los anexos que se consideren necesarios. Estos no computarán a efectos de extensión del trabajo. Cada parte adicional se numera como un anexo y se ofrece en una página diferente.

2.12. Índice de acrónimos

Se debe indicar en este apartado los acrónimos que se han utilizado a lo largo del trabajo.

Un ejemplo:
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/901/1/images/C_siglas.pdf

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)